Ricardo Antunes

Aventura Atómica

Atomic Adventure

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Universidade de Aveiro Departamento de Comunicação e Arte
2026

Aventura Atómica

Atomic Adventure

Tese apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento de Jogos Digitais, realizada sob a orientação científica da Doutora Oksana Tymoshchuk, Professora associado do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, da Doutora Mónica Aresta, Professora auxiliar convidado do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.

o júri / **the jury**

presidente / president

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

vogais / examiners committee

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

Prof. X
professor associado da Universidade de Aveiro

agradecimentos /
acknowledgements

Agradeço toda a ajuda a todos os meus colegas e companheiros.
Agradeço a todos os que contribuiram para o modelo de LaTeX usado neste trabalho:
`https://github.com/detiuaveiro/ua-thesis-template`

palavras-chave texto livro, arquitetura, história, construção, materiais de construção, saber tradicional.

resumo Um resumo é um pequeno apanhado de um trabalho mais longo (como uma tese, dissertação ou trabalho de pesquisa). O resumo relata de forma concisa os objetivos e resultados da sua pesquisa, para que os leitores saibam exatamente o que se aborda no seu documento.
Embora a estrutura possa variar um pouco dependendo da sua área de estudo, o seu resumo deve descrever o propósito do seu trabalho, os métodos que você usou e as conclusões a que chegou.
Uma maneira comum de estruturar um resumo é usar a estrutura IMRaD. Isso significa: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão. Veja mais pormenores aqui:
`https://www.scribbr.com/dissertation/abstract/`

keywords textbook, architecture, history, construction, construction materials, traditional knowledge.

abstract An abstract is a short summary of a longer work (such as a thesis, dissertation or research paper).
The abstract concisely reports the aims and outcomes of your research, so that readers know exactly what your paper is about.
Although the structure may vary slightly depending on your discipline, your abstract should describe the purpose of your work, the methods you've used, and the conclusions you've drawn.
One common way to structure your abstract is to use the IMRaD structure. This stands for: Introduction, Methods, Results, Discussion. Check for more details here:
`https://www.scribbr.com/dissertation/abstract/`

acknowledgement of use of AI tools

Recognition of the use of generative Artificial Intelligence technologies and tools, software and other support tools.

I acknowledge the use of [insert AI system(s) and link] to [specific use of generative artificial intelligence or other tasks]. I acknowledge the use of [software, codes or platforms] to [specific use software, codes or platforms or to other tasks].

Example 1: I acknowledge the use of ChatGPT 3.5 (Open AI, https://chat.openai.com) to summarise the initial notes and to proofread the final draft and the use of Office365 (Microsoft, https://www.office.com) for text writing and productivity.

Example 2: No content generated by AI technologies has been used in this Thesis.

Índice

Índice i
List of Tables ii
List of Figures iii
Acrónimos v
1 Introdução 1
1.1 Introdução . . . 1
1.2 Objetivos . . . 1
1.3 Contribuições . . . 1
1.4 Estrutura do Documento . . . 2
2 Capítulo de Demonstração 3
2.1 Estrutura do Documento . . . 3
2.2 Citações e Bibliografia . . . 3
2.3 Figuras e Tabelas . . . 4
2.4 Listagens de Código . . . 4
2.5 Fórmulas Matemáticas . . . 5
2.6 Acrónimos e Unidades . . . 5
3 Conclusões e Trabalho Futuro 7
3.1 Conclusões . . . 7
3.2 Trabalho Futuro . . . 7
Referências Bibliográficas 9
A Informações Adicionais 11
A.1 Seção de Exemplo . . . 11

List of Tables

2.1 Uma tabela de exemplo mostrando diferentes tipos de dados. 4

List of Figures

2.1 Um exemplo de uma figura provisória. O pacote `todonotes` fornece o comando `missingfigure` para este propósito. 4

Acrónimos

H2O Water

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

CHAPTER 1

Introdução

Este capítulo foi criado por um modelo de Inteligência Artificial para demonstrar as várias funcionalidades disponíveis neste template de LaTeX.

1.1 Introdução

Este trabalho apresenta um estudo detalhado sobre [tema do trabalho], abordando os principais desafios e propondo soluções inovadoras. Através de uma análise rigorosa e da implementação de [métodos/tecnologias], conseguimos alcançar resultados significativos que contribuem para o avanço do conhecimento na área de [área de estudo].

1.2 Objetivos

Os principais objetivos deste trabalho incluem a investigação de [tema específico], o desenvolvimento de [ferramentas/métodos] e a validação das soluções propostas através de [experimentos/estudos de caso]. Espera-se que os resultados obtidos possam ser aplicados em contextos práticos, beneficiando tanto a comunidade académica como a indústria.

1.3 Contribuições

Este trabalho contribui para a área de [área de estudo] ao propor [novas metodologias/tecnologias], apresentar uma análise comparativa de [ferramentas/métodos existentes] e fornecer insights valiosos sobre [aspectos específicos do tema]. Resultou na criação de [ferramentas/software] que podem ser utilizados por outros investigadores e profissionais na área. Foram publicados artigos em conferências e revistas de renome, destacando a relevância e o impacto do trabalho realizado:

- Referência do Artigo 1
- Referência do Artigo 2
- Referência do Artigo 3

1.4 Estrutura do Documento

Este documento está organizado em X capítulos. O Capítulo 1 apresenta …

CHAPTER 2

Capítulo de Demonstração

Este capítulo foi criado por um modelo de Inteligência Artificial para demonstrar as várias funcionalidades disponíveis neste template de LaTeX.

O capítulo foi concebido para ser um guia prático para estudantes, apresentando elementos comuns de uma tese, como formatação de texto, citações, figuras, tabelas e listagens de código. O objetivo é fornecer exemplos claros que possam ser facilmente adaptados para o seu próprio trabalho.

2.1 Estrutura do Documento

Uma tese é tipicamente estruturada em capítulos, secções e subsecções. Isto ajuda a organizar o conteúdo de forma lógica e facilita a navegação para os leitores.

2.1.1 Secções e Subsecções

Pode criar secções usando o comando `\section{}` e subsecções com `\subsection{}`. Para um aninhamento mais profundo, `\subsubsection{}` também está disponível. O template tratará automaticamente da numeração e adicioná-los-á ao índice.

2.1.1.1 Uma Nota sobre Rótulos (Labels)

É uma boa prática adicionar um `\label{}` após cada capítulo, secção, figura e tabela. Isto permite referenciá-los no texto usando `\ref{}` ou `\autoref{}`, que gera automaticamente o tipo de referência correto (por exemplo, "Capítulo 1", "Figura 2.3"). Por exemplo, este capítulo é o Capítulo 2.

2.2 Citações e Bibliografia

Citar as suas fontes corretamente é crucial. Este template usa `biblatex` para a gestão da bibliografia. Pode adicionar citações de várias maneiras. Por exemplo, pode citar uma fonte

entre parênteses, como as normas da Universidade de Aveiro [1].

Aqui estão alguns comandos de citação comuns:

- `\cite{chave}`: Para uma citação parentética, e.g., [1].
- `\citet{chave}`: Para uma citação textual onde o autor faz parte do texto.
- `\citeauthor{chave}`: Para obter apenas o(s) autor(es).
- `\citeyear{chave}`: Para obter apenas o ano.

2.3 Figuras e Tabelas

2.3.1 Inclusão de Figuras

As figuras são essenciais para visualizar dados e conceitos. Pode incluir imagens usando o ambiente `figure` e o comando `\includegraphics`. A Figura 2.1 mostra um exemplo. Lembre-se de usar imagens de alta qualidade e fornecer uma legenda descritiva.

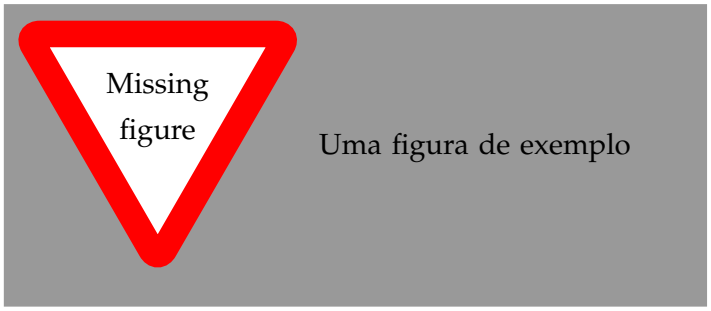


Figure 2.1: Um exemplo de uma figura provisória. O pacote `todonotes` fornece o comando `missingfigure` para este propósito.

2.3.2 Criação de Tabelas

As tabelas são usadas para apresentar dados estruturados. O ambiente `table` é um flutuante, semelhante a `figure`. Dentro dele, o ambiente `tabular` é usado para construir a tabela. A Tabela 2.1 é um exemplo simples.

Table 2.1: Uma tabela de exemplo mostrando diferentes tipos de dados.

Parâmetro	Valor	Unidade
Velocidade da Luz (c)	2.998×10^{8}	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
Constante Gravitacional (G)	6.674×10^{-11}	$\mathrm{N\,m^{2}\,kg^{-2}}$
Tamanho de um ficheiro	1	MiB

2.4 Listagens de Código

Este template usa o pacote `minted` para formatar código, que oferece um excelente realce de sintaxe. Pode incluir blocos de código num ambiente flutuante `listing`, como mostrado no Código 1.

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Imprime uma saudação na consola
    printf("Olá, Mundo!\n");
    return 0;
}
```

Código 1: Um programa "Olá, Mundo!" escrito em C.

Para código em linha, pode usar `\mintinline{language}{code}`, por exemplo: `print("Olá de Python!")`.

2.5 Fórmulas Matemáticas

O pacote `amsmath` fornece ferramentas abrangentes para a formatação de matemática. Pode escrever matemática em linha como $E = mc^2$ envolvendo-a em cifrões. Para equações em destaque, use o ambiente `equation`, que também fornece numeração.

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \tag{2.1}$$

A Equação 2.1 é a famosa integral Gaussiana.

2.6 Acrónimos e Unidades

2.6.1 Acrónimos

O pacote `acronym` ajuda a gerir acrónimos. A primeira vez que usa um acrónimo, como Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), ele será expandido por extenso. As utilizações subsequentes, como ADSL, mostrarão apenas a forma abreviada. Também pode forçar a forma longa com `\acl{h2o}` (Water) ou a forma curta com `\acs{h2o}` (H2O). Os plurais são tratados com `\acp{h2o}`, que produz Waters (H2Os).

2.6.2 Unidades SI

O pacote `siunitx` deve ser usado para todas as grandezas físicas para garantir uma formatação correta e consistente. Por exemplo, a aceleração da gravidade é aproximadamente $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Os tamanhos de dados também podem ser representados, por exemplo, 1024 KiB é igual a 1 MiB.

CHAPTER 3

Conclusões e Trabalho Futuro

Este capítulo foi criado por um modelo de Inteligência Artificial para demonstrar as várias funcionalidades disponíveis neste template de LaTeX.

3.1 Conclusões

Este trabalho apresentou um estudo detalhado sobre [tema do trabalho], abordando os principais desafios e propondo soluções inovadoras. Através de uma análise rigorosa e da implementação de [métodos/tecnologias], conseguimos alcançar resultados significativos que contribuem para o avanço do conhecimento na área de [área de estudo].

3.2 Trabalho Futuro

Apesar dos avanços alcançados, existem várias áreas que merecem investigação adicional. Futuras linhas de trabalho incluem:

- Explorar a aplicação de [nova tecnologia/método] para melhorar [aspecto específico].
- Realizar estudos de caso mais abrangentes para validar os resultados em diferentes contextos.
- Investigar a integração de [outra área de estudo] para enriquecer as soluções propostas.

Referências Bibliográficas

[1] S. de Gestão Académica, «Mestrados - Normas e Procedimentos», Universidade de Aveiro, 2023. [Online]. Available: https://www.ua.pt/pt/sga/page/12786

APPENDIX A

Informações Adicionais

Este apêndice foi criado para fornecer informações adicionais que complementam o conteúdo principal da tese.

A.1 Seção de Exemplo

Este é um exemplo de seção adicional que pode ser incluída em um apêndice. Você pode adicionar mais seções conforme necessário para fornecer detalhes suplementares, dados brutos, ou qualquer outra informação relevante que não foi incluída no corpo principal do trabalho.

A.1.1 Outra Seção de Exemplo

Aqui está outra seção de exemplo. Apêndices são úteis para manter o fluxo do texto principal, enquanto ainda fornecem acesso a informações importantes para leitores interessados.